

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



CE0131 – CE0135

Entregable-3-Análisis y Rediseño de Procesos Organizacionales con TIC

Área: Ingeniería de Sistemas

Asesor: Mg. Lennin Centurion

Integrantes y roles:

Integrante	Rol
Quispe Mamani, Jhack Ernesto	Líder del proyecto
Guevara Huasco, Abel Is-Boset	Analista
Tello Rivas, Javier Kevin	Desarrollador
Cuti Magaña, Alvaro Kenji	Diseñador
Yanqui Inocente, Richard Josef	Documentador
Guerra Ordoñez, David	Tester
Calderón Camacho, Daniel Hernán	Desarrollador
Alfonso Javier, Joshua	Analista
Chinchay Collachagua, Sebastian	Soporte

Junio, 2026

Versión	Fecha	Autor	Descripción	Estado
v1.0	26/06/2026	Equipo de trabajo	Creación inicial del documento – Entregable 3	En revisión
v1.1				
v1.2				
v2.0				
v2.1				

Índice

1	CE0131-Identificación y Caracterización de Procesos Organizacionales	1
1.1	Introducción al Análisis de Procesos	2
1.2	Mapa de Procesos de la Organización	2
1.2.1	Mapa General (Nivel 0)	2
1.2.2	Mapa de Procesos (Nivel 1)	3
1.3	Caracterización de los Procesos	3
1.3.1	Macroproceso: Gestión de Almacén	4
1.3.1.1	Proceso 1: Recepción de Mercadería	5
1.3.1.2	Proceso 2: Almacenamiento	10
1.3.1.3	Proceso 3: Acondicionamiento de Mercadería	15
1.3.1.4	Proceso 4: Despacho de Mercadería	19
1.4	Identificación de Problemas Asociados al Macroproceso	23
2	CE0132-Modelado de Procesos AS-IS (situación actual)	25
2.1	Descripción General del Proceso AS-IS	26
2.2	Flujo del Proceso AS-IS	26
2.3	Descripción de Actividades del Proceso AS-IS	27
2.4	Puntos Críticos Identificados	27
2.5	Tiempo Total del Ciclo AS-IS	28
3	CE0133-Modelado de Procesos TO-BE (propuesta de mejora)	29
3.1	Descripción General del Proceso TO-BE	30
3.2	Flujo del Proceso TO-BE	30
3.3	Descripción de Actividades del Proceso TO-BE	31
3.4	Mejoras Incorporadas Respecto al Proceso AS-IS	32
3.5	Tiempo Total del Ciclo TO-BE	32
4	CE0134-Propuesta de Automatización o Mejora de Procesos mediante TIC	33
4.1	Componentes Tecnológicos de la Propuesta	34
4.2	Arquitectura Tecnológica de Soporte	34
4.3	Nivel de Automatización por Subproceso	35
4.4	Justificación Tecnológica de la Propuesta	35

5	CE0135-Indicadores de Desempeño y Evaluación de Impacto del Proceso	37
5.1	Definición de Indicadores Clave de Desempeño (KPI)	38
5.2	Tablero de Control (Dashboard) Propuesto	38
5.3	Evaluación del Impacto Esperado	39
5.3.1	Impacto Operativo	39
5.3.2	Impacto en la Toma de Decisiones	39
5.3.3	Impacto Económico	39
5.3.4	Riesgos Asociados a la Implementación	39
5.4	Conclusiones del Rediseño de Procesos	40
A	Anexos	41

CAPÍTULO 1

CE0131-Identificación y Caracterización de Procesos Organizacionales

1.1 Introducción al Análisis de Procesos

El presente capítulo tiene como propósito identificar y caracterizar los procesos organizacionales de CO LOGISTIC S.A.C. directamente vinculados al proyecto priorizado "Implementación ERP para la Gestión de Almacenes con Módulo de Inteligencia de Negocios". Esta caracterización constituye la base para el posterior modelamiento en su situación actual (AS-IS) y en su situación futura propuesta (TO-BE), así como para la identificación de oportunidades de automatización mediante TIC.

El análisis se centra en el **macroproceso de Gestión de Almacén**, conformado por cuatro procesos: Recepción, Almacenamiento, Acondicionamiento y Despacho. Este macroproceso fue priorizado por constituir el núcleo operativo de la empresa y representar el mayor potencial de mejora mediante la incorporación de tecnologías de información.

1.2 Mapa de Procesos de la Organización

CO LOGISTIC S.A.C. organiza sus procesos en tres categorías: procesos estratégicos, procesos misionales (operativos) y procesos de apoyo. Dentro de los procesos misionales se identifican dos macroprocesos: **Gestión de Almacén** —en el que Co Logistic opera directamente la mercadería— y **Arrendamiento de Espacios** —en el que el cliente opera su propia mercadería—. Los procesos de apoyo (Facturación, Seguridad y Vigilancia, Talento Humano) brindan soporte transversal a ambos macroprocesos.

1.2.1 Mapa General (Nivel 0)

El mapa de nivel 0 presenta la visión global de la organización, mostrando las tres categorías de procesos y los dos modelos de negocio que Co Logistic S.A.C. opera.

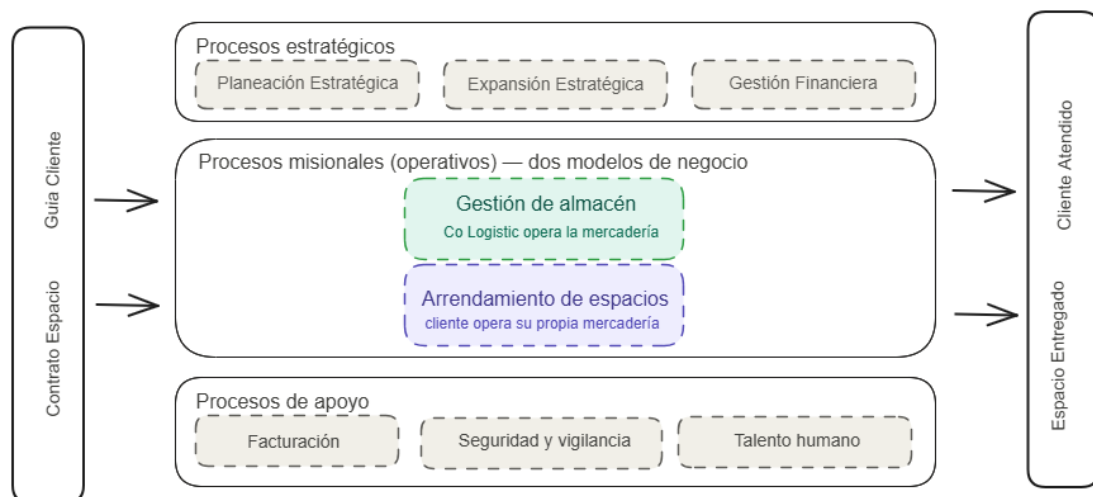


Figura 1. Mapa de procesos de CO LOGISTIC S.A.C. — Nivel 0

1.2.2 Mapa de Procesos (Nivel 1)

El mapa de nivel 1 desagrega cada categoría hasta el nivel de proceso, identificando los cuatro procesos del macroproceso Gestión de Almacén, los cuatro procesos del macroproceso Arrendamiento de Espacios, y los tres procesos de apoyo de la organización.

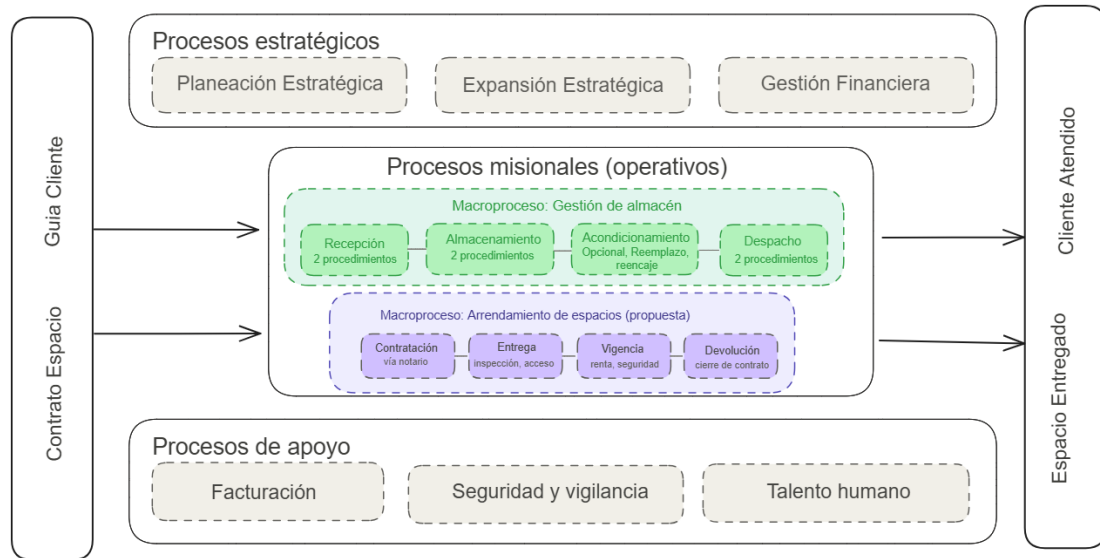


Figura 2. Mapa de procesos de CO LOGISTIC S.A.C. — Nivel 1

1.3 Caracterización de los Procesos

A continuación se presenta la ficha de caracterización del macroproceso priorizado, de cada uno de sus procesos y de los procedimientos correspondientes, incluyendo el análisis SIPOC y el diagrama BPMN de cada procedimiento.

1.3.1 Macroproceso: Gestión de Almacén

Campo	Descripción
Nombre del macroproceso	Gestión de Almacén
Categoría	Misional / Operativo
Objetivo	Garantizar la correcta recepción, almacenamiento, acondicionamiento y despacho de la mercadería de los clientes arrendadores, asegurando trazabilidad, exactitud y oportunidad en cada operación.
Responsable (dueño)	Gerente de Operaciones
Entradas	Guía de remisión del cliente; contrato de servicio
Salidas	Cliente atendido; mercadería almacenada, ubicada y despachada
Proveedores	Clientes arrendadores (Bimbo y otros socios corporativos), transportistas
Clientes	Clientes arrendadores
Frecuencia de ejecución	Diaria
Procesos que lo conforman	1. Recepción de Mercadería 2. Almacenamiento 3. Acondicionamiento de Mercadería 4. Despacho de Mercadería

Tabla 1. Ficha de caracterización del macroproceso: Gestión de Almacén

1.3.1.1 Proceso 1: Recepción de Mercadería

Campo	Descripción
Nombre del proceso	Recepción de Mercadería
Macroproceso	Gestión de Almacén
Categoría	Misional / Operativo
Objetivo	Registrar y verificar físicamente la mercadería entrante, asegurando que el pedido de ingreso coincida con la guía de remisión del cliente y con la mercadería física recibida.
Responsable (Líder)	Analista de inventarios
Participantes	Cliente, Analista de inventarios, Auxiliar de almacén, Supervisor
Entradas	Guía de remisión del cliente
Salidas	Pedido de ingreso firmado y engrampado a la guía de remisión (archivado); mercadería lista para almacenamiento
Proveedores	Cliente arrendador
Clientes del proceso	Almacenamiento
Procedimientos	1. Registro de pedido de ingreso 2. Verificación y conformidad

Tabla 2. Ficha de caracterización del proceso: Recepción de Mercadería

a) Registro de pedido de ingreso

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Registro de pedido de ingreso
Macroproceso	Gestión de Almacén
Proceso	Recepción de Mercadería
Categoría	Misional / Operativo
Líder	Analista de inventarios
Participantes	Cliente, Analista de inventarios
Entradas	Guía de remisión del cliente
Salidas	Pedido de ingreso firmado (analista, chofer y almacén), listo para verificación física

Tabla 3. Ficha del procedimiento: Registro de pedido de ingreso

El procedimiento inicia cuando el cliente envía la guía de remisión (correo electrónico, físico o WhatsApp). Sin este documento no es posible registrar ningún dato. El Analista de inventarios registra los datos de transporte (placa, nombre del chofer, brevete, usuario, fecha y hora) y, por cada código de la guía, determina la unidad comercial: si es por *caja*, registra pallet, factor de conversión y calcula $\text{cajas} = \text{pallets} \times \text{factor}$; si es por *unidad* (mercadería de merchandising), registra sin pallet ni factor. El procedimiento concluye con la firma del pedido de ingreso por parte del analista, el chofer y el almacén.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Cliente	Guía de remisión	1. Enviar guía de remisión	Guía recibida	Analista
Analista	Guía recibida	2. Registrar datos de transporte (placa, chofer, brevete, usuario, fecha y hora)	Pedido con datos de transporte	Analista
Analista	Pedido con datos de transporte	3. Registrar mercadería según unidad comercial (caja o unidad)	Pedido con cantidades calculadas	Analista
Analista	Pedido con cantidades	4. Firmar pedido de ingreso (analista, chofer y almacén)	Pedido de ingreso firmado	Almacén

Tabla 4. SIPOC — Registro de pedido de ingreso

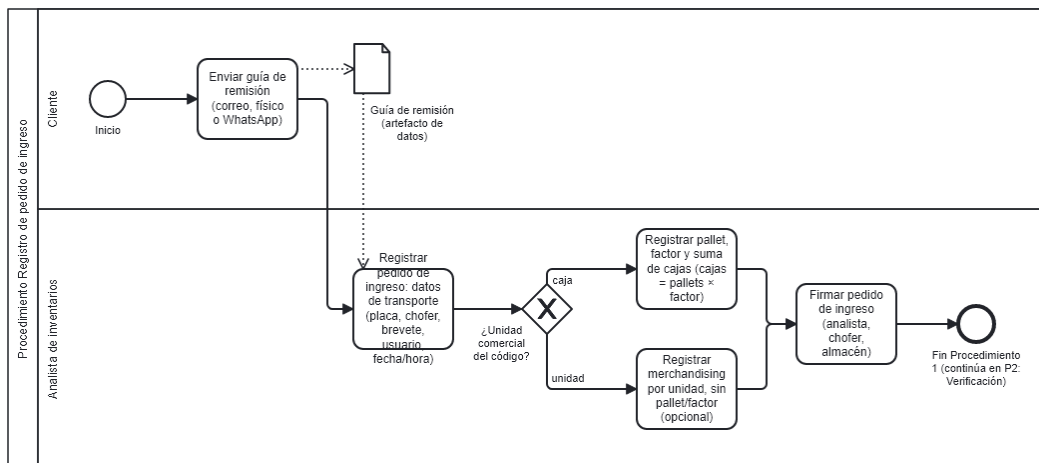


Figura 3. Diagrama BPMN — Registro de pedido de ingreso

b) Verificación y conformidad

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Verificación y conformidad
Macroproceso	Gestión de Almacén
Proceso	Recepción de Mercadería
Categoría	Misional / Operativo
Líder	Supervisor
Participantes	Auxiliar de almacén, Supervisor
Entradas	Pedido de ingreso firmado
Salidas	Pedido de ingreso aprobado + guía de remisión (impresos, engrapados y archivados); mercadería lista para almacenamiento

Tabla 5. Ficha del procedimiento: Verificación y conformidad (Recepción)

El Auxiliar de almacén recibe el pedido de ingreso y verifica físicamente la mercadería contra lo registrado. El Supervisor determina la conformidad: si la mercadería coincide con la guía, aprueba el pedido; si existen observaciones, modifica el pedido en los campos de cantidad, lote, fecha de vencimiento o zona/ubicación, o ejecuta un reempaque cuando la composición física de la paleta no coincide con lo declarado. En ambos casos, el procedimiento concluye con la impresión del pedido de ingreso y su engrapado físico a la guía de remisión del cliente.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Analista	Pedido de ingreso firmado	1. Verificar mercadería contra pedido de ingreso	Mercadería constatada físicamente	Supervisor
Auxiliar	Mercadería constatada	2. Determinar conformidad (¿conforme a la guía?)	Decisión: aprobar o modificar	Supervisor
Supervisor	Decisión: modificar	3. Modificar pedido (cantidad, lote, FV, zona o reempaque)	Pedido corregido	Supervisor
Supervisor	Decisión: aprobar / pedido corregido	4. Imprimir y engrampar pedido con la guía de remisión	Pedido + guía archivados	Almacenamiento

Tabla 6. SIPOC — Verificación y conformidad (Recepción)

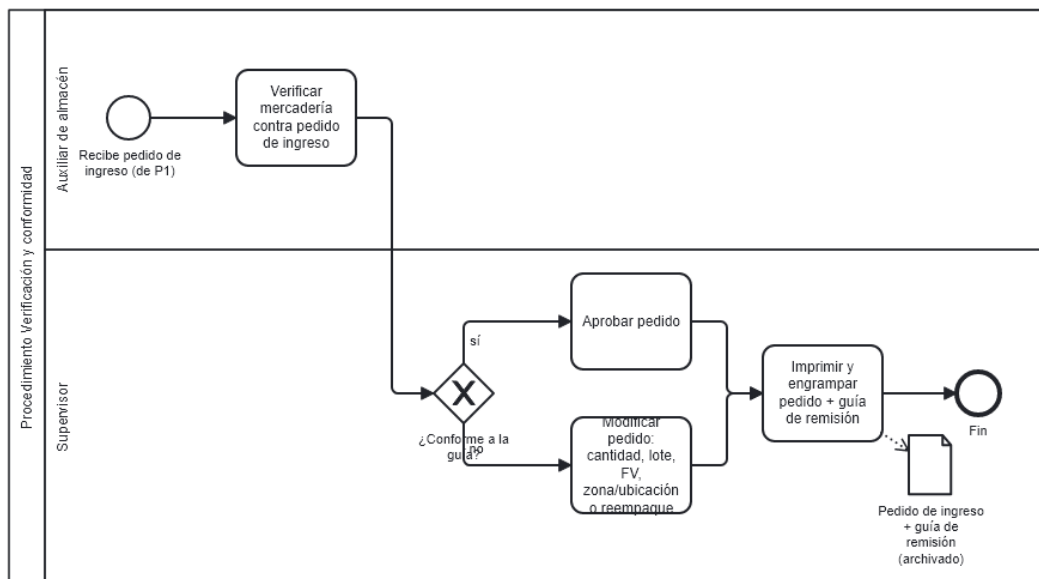


Figura 4. Diagrama BPMN — Verificación y conformidad (Recepción)

1.3.1.2 Proceso 2: Almacenamiento

Campo	Descripción
Nombre del proceso	Almacenamiento
Macroproceso	Gestión de Almacén
Categoría	Misional / Operativo
Objetivo	Gestionar la ubicación física de la mercadería dentro del almacén, asegurando la correcta asignación de posiciones en racks y la trazabilidad de los movimientos internos.
Responsable (Líder)	Analista de inventarios
Participantes	Analista de inventarios, Auxiliar de almacén
Entradas	Pedido de ingreso aprobado y engrampado a la guía de remisión
Salidas	Mercadería ubicada en rack; reporte de movimientos actualizado
Proveedores	Recepción de Mercadería
Clientes del proceso	Despacho de Mercadería
Procedimientos	1. Transferencia de ubicación 2. Reempaque

Tabla 7. Ficha de caracterización del proceso: Almacenamiento

a) Transferencia de ubicación

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Transferencia de ubicación
Macroproceso	Gestión de Almacén
Proceso	Almacenamiento
Categoría	Misional / Operativo
Líder	Analista de inventarios
Participantes	Analista de inventarios
Entradas	Código previamente recepcionado
Salidas	Reporte de movimientos actualizado con la nueva ubicación del código

Tabla 8. Ficha del procedimiento: Transferencia de ubicación

Procedimiento de sistema que permite mover un código de una ubicación origen a una ubicación destino dentro del almacén. El Analista de inventarios ingresa el código a transferir; el sistema muestra las fechas de vencimiento disponibles. El analista decide si transfiere la totalidad de las fechas registradas o únicamente una fecha específica, indica la ubicación de origen y destino, y ejecuta la transferencia. El movimiento queda reflejado en el reporte de movimientos.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Recepción	Código recepionado	1. Ingresar código a transferir	Código identificado	Analista
Analista	Código identificado	2. Consultar fechas de vencimiento disponibles	Lista de fechas disponibles	Analista
Analista	Lista de fechas	3. Seleccionar todas las fechas o una fecha específica	Alcance de transferencia definido	Analista
Analista	Alcance definido; ubicación origen y destino	4. Ejecutar transferencia	Reporte de movimientos actualizado	Despacho

Tabla 9. SIPOC — Transferencia de ubicación

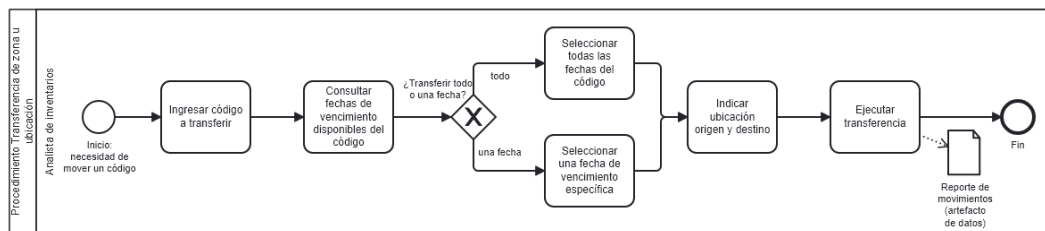


Figura 5. Diagrama BPMN — Transferencia de ubicación

b) Reempaque

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Reempaque
Macroproceso	Gestión de Almacén
Proceso	Almacenamiento
Categoría	Misional / Operativo
Líder	Analista de inventarios
Participantes	Auxiliar de almacén, Analista de inventarios
Entradas	Paleta física cuya composición no coincide con lo declarado en la guía de remisión
Salidas	Reporte de movimientos actualizado con la paleta dividida en las cantidades reales

Tabla 10. Ficha del procedimiento: Reempaque

Procedimiento aplicado cuando la composición física de una paleta no coincide con lo declarado en la guía de remisión (por ejemplo, una paleta declarada como 50 unidades que físicamente llega dividida en dos paletas de 20 y 30). El Auxiliar de almacén constata las paletas tal como llegaron, sin unir las. El Analista de inventarios selecciona la paleta a reempacar, registra la fecha de vencimiento correspondiente y ejecuta el reempaque, dividiendo el registro en las cantidades correspondientes. El resultado queda reflejado en el reporte de movimientos.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Recepción	Paleta física no coincidente con la guía	1. Constatar paletas tal como llegaron (sin unir las)	Paletas constatadas	Analista
Auxiliar	Paletas constatadas	2. Seleccionar la paleta a reempacar	Paleta seleccionada	Analista
Analista	Paleta seleccionada	3. Registrar fecha de vencimiento	FV registrada	Analista
Analista	FV registrada	4. Ejecutar reempaque (dividir paleta en cantidades reales)	Reporte de movimientos actualizado	Despacho

Tabla 11. SIPOC — Reempaque

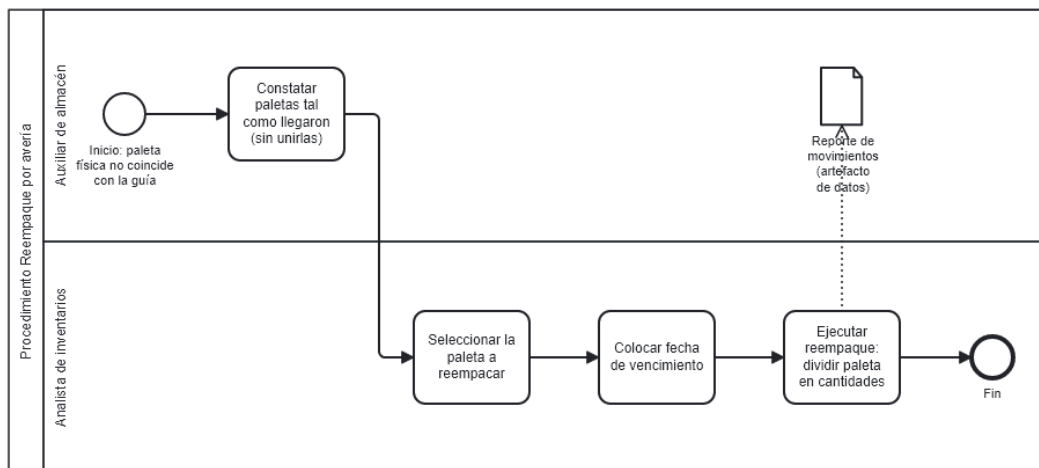


Figura 6. Diagrama BPMN — Reempaque

1.3.1.3 Proceso 3: Acondicionamiento de Mercadería

Campo	Descripción
Nombre del proceso	Acondicionamiento de Mercadería
Macroproceso	Gestión de Almacén
Categoría	Misional / Operativo (servicio opcional)
Objetivo	Proveer servicios de acondicionamiento físico de mercadería (repaletizado y reencajado) conforme a la solicitud comercial del cliente, generando el reporte de servicio que sirve de insumo para la facturación.
Responsable (Líder)	Auxiliar de almacén
Participantes	Cliente, Auxiliar de almacén
Entradas	Solicitud comercial del cliente (repaletizado o reencajado)
Salidas	Reporte manual de servicio (código, descripción, cantidad, paletas/unidades, tarifa)
Proveedores	Cliente arrendador; Almacenamiento
Clientes del proceso	Facturación
Procedimientos	1. Repaletizado 2. Reencajado

Tabla 12. Ficha de caracterización del proceso: Acondicionamiento de Mercadería

a) Repaletizado

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Repaletizado
Macroproceso	Gestión de Almacén
Proceso	Acondicionamiento de Mercadería
Categoría	Misional / Operativo (servicio opcional)
Líder	Auxiliar de almacén
Participantes	Cliente, Auxiliar de almacén
Entradas	Solicitud de repaletizado; mercadería en paleta de origen; paleta destino (estándar de exportación, fumigada o certificada)
Salidas	Reporte manual de repaletizado (código, descripción, cantidad, N.º de paletas, tarifa)

Tabla 13. Ficha del procedimiento: Repaletizado

Servicio opcional solicitado comercialmente por el cliente, mediante el cual la mercadería se traslada caja por caja desde la paleta en que se encuentra hacia una paleta estándar de exportación, fumigada o certificada, provista en algunos casos por el propio cliente. El procedimiento es enteramente físico, sin soporte en el sistema de información. Concluye con la elaboración manual de un reporte que detalla código, descripción, cantidad, número de paletas y tarifa, el cual constituye el insumo de entrada del proceso de Facturación.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Cliente	Solicitud de repaletizado por código	1. Solicitar repaletizado por código	Solicitud registrada	Auxiliar
Cliente	Solicitud registrada	2. Proveer paleta destino (si aplica)	Paleta destino disponible	Auxiliar
Almacenamiento	Paleta destino; mercadería en paleta de origen	3. Trasladar mercadería caja por caja a la nueva paleta	Mercadería repaletizada	Auxiliar
Auxiliar	Mercadería repaletizada	4. Elaborar reporte manual (código, descripción, cantidad, paletas, tarifa)	Reporte de repaletizado	Facturación

Tabla 14. SIPOC — Repaletizado

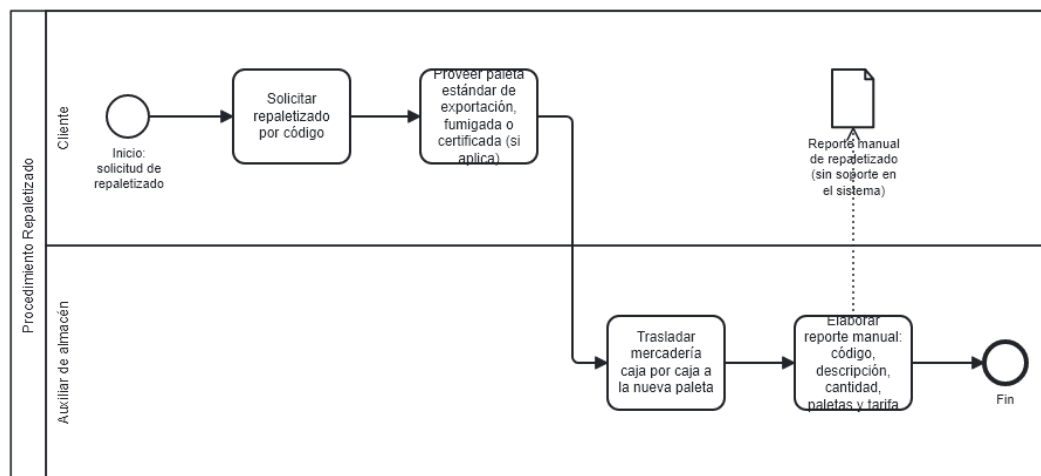


Figura 7. Diagrama BPMN — Repaletizado

b) Reencajado

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Reencajado
Macroproceso	Gestión de Almacén
Proceso	Acondicionamiento de Mercadería
Categoría	Misional / Operativo (servicio opcional)
Líder	Auxiliar de almacén
Participantes	Cliente, Auxiliar de almacén
Entradas	Solicitud de reencajado; mercadería en caja original; caja destino indicada por el cliente
Salidas	Reporte manual de reencajado (código, descripción, cantidad, tarifa)

Tabla 15. Ficha del procedimiento: Reencajado

Servicio opcional similar en estructura al Repaletizado, mediante el cual la mercadería se traslada de su caja original a una nueva caja indicada por el cliente. El Auxiliar de almacén ejecuta el traslado de forma física y elabora un reporte manual con código, descripción, cantidad y tarifa, el cual constituye insumo de entrada del proceso de Facturación.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Cliente	Solicitud de reencajado por código	1. Solicitar reencajado por código	Solicitud registrada	Auxiliar
Cliente	Solicitud registrada	2. Indicar caja destino	Caja destino disponible	Auxiliar
Almacenamiento	Caja destino; mercadería en caja original	3. Trasladar mercadería a la nueva caja	Mercadería reencajada	Auxiliar
Auxiliar	Mercadería reencajada	4. Elaborar reporte manual (código, descripción, cantidad, tarifa)	Reporte de reencajado	Facturación

Tabla 16. SIPOC — Reencajado

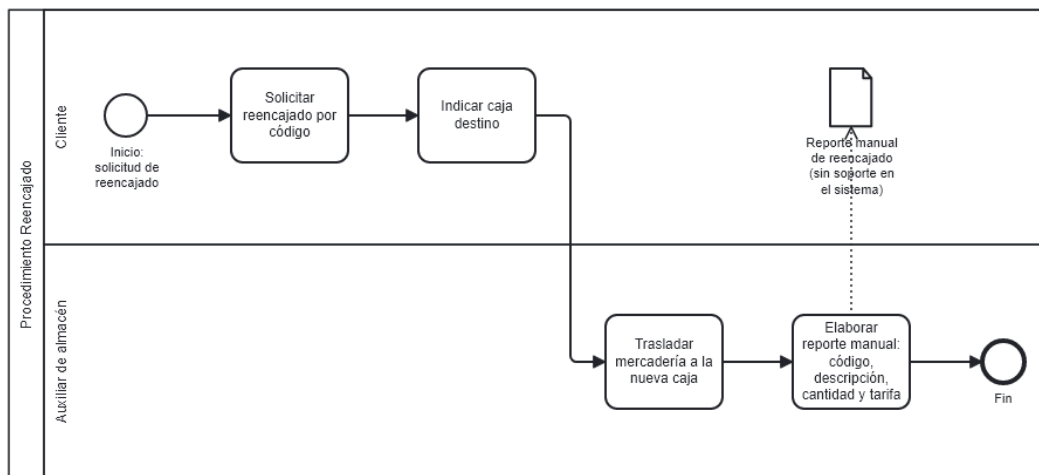


Figura 8. Diagrama BPMN — Reencajado

1.3.1.4 Proceso 4: Despacho de Mercadería

Campo	Descripción
Nombre del proceso	Despacho de Mercadería
Macroproceso	Gestión de Almacén
Categoría	Misional / Operativo
Objetivo	Registrar y verificar la salida de mercadería del almacén conforme a la solicitud del cliente, aplicando la regla FEFO para la selección de lotes, asegurando que el pedido de salida coincida con la guía de remisión y con la mercadería física despachada.
Responsable (Líder)	Analista de inventarios
Participantes	Cliente, Auxiliar de almacén, Analista de inventarios, Supervisor
Entradas	Guía de remisión del cliente (salida); mercadería ubicada y registrada en Almacenamiento
Salidas	Pedido de salida (P.S.) firmado y engrampado a la guía de remisión (archivado); cliente atendido
Proveedores	Cliente arrendador; Almacenamiento
Clientes del proceso	Cliente arrendador
Procedimientos	1. Registro de pedido de salida 2. Verificación y conformidad (Despacho)

Tabla 17. Ficha de caracterización del proceso: Despacho de Mercadería

a) Registro de pedido de salida

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Registro de pedido de salida
Macroproceso	Gestión de Almacén
Proceso	Despacho de Mercadería
Categoría	Misional / Operativo
Líder	Analista de inventarios
Participantes	Cliente, Auxiliar de almacén, Analista de inventarios
Entradas	Guía de remisión del cliente (1 a 10+ líneas/códigos); mercadería en almacén
Salidas	Pedido de salida (P.S.) firmado, listo para verificación física

Tabla 18. Ficha del procedimiento: Registro de pedido de salida

El procedimiento es estructuralmente similar al Registro de pedido de ingreso, con elementos adicionales propios del despacho. El Auxiliar de almacén realiza el *picking*, localizando y extrayendo la mercadería según la zona, ubicación y stock disponible del código solicitado. El Analista de inventarios registra el pedido de salida código por código, consulta la zona y el stock del código recepcionado y, si el código presenta varias fechas de vencimiento, selecciona el lote aplicando la regla FEFO (primero en vencer, primero en salir). El registro sigue la misma bifurcación por unidad comercial (caja o unidad) que el proceso de Recepción.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Cliente	Guía de remisión (1 a 10+ líneas)	1. Enviar guía de remisión	Guía recibida	Auxiliar
Auxiliar	Guía recibida	2. Realizar picking (localizar y extraer mercadería según zona, ubicación y stock)	Mercadería extraída	Analista
Analista	Mercadería extraída	3. Registrar pedido de salida (código por código)	Pedido con datos de transporte	Analista
Almacenamiento	Pedido con datos de transporte	4. Consultar zona y stock del código	Pedido con zona y stock	Analista
Analista	Pedido con zona y stock	5. Seleccionar lote y FV según FEFO (si aplica)	Pedido con lote y FV	Analista
Analista	Pedido con lote y FV	6. Registrar según unidad comercial (caja o unidad)	Pedido con cantidades	Analista
Analista	Pedido con cantidades	7. Firmar pedido de salida (analista, chofer y almacén)	Pedido de salida firmado	Almacén

Tabla 19. SIPOC — Registro de pedido de salida

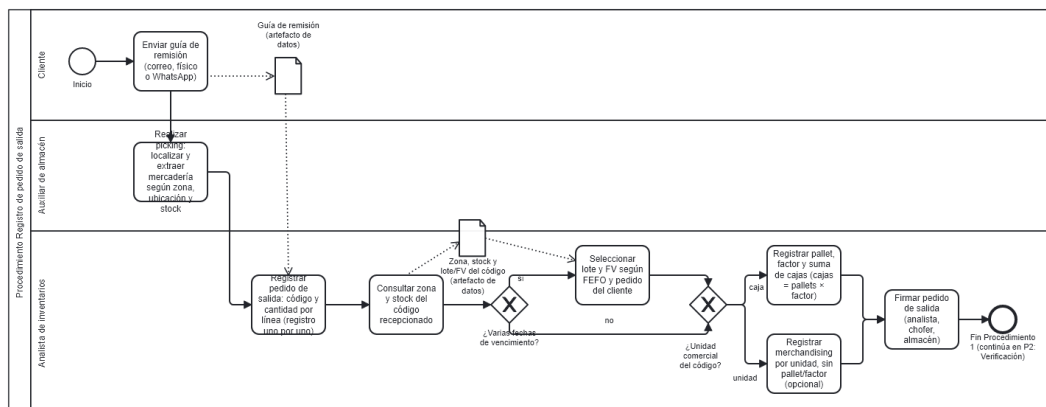


Figura 9. Diagrama BPMN — Registro de pedido de salida

b) Verificación y conformidad

Campo	Detalle
Nombre del procedimiento	Verificación y conformidad
Macroproceso	Gestión de Almacén
Proceso	Despacho de Mercadería
Categoría	Misional / Operativo
Líder	Supervisor
Participantes	Auxiliar de almacén, Supervisor
Entradas	Pedido de salida firmado
Salidas	Pedido de salida (P.S.) aprobado + guía de remisión (impresos, engrampados y archivados); cliente atendido

Tabla 20. Ficha del procedimiento: Verificación y conformidad (Despacho)

Procedimiento idéntico en estructura a la Verificación y conformidad de Recepción, aplicado al pedido de salida (P.S.). El Auxiliar de almacén verifica la mercadería contra el pedido de salida; el Supervisor aprueba o, ante observaciones, modifica el pedido (cantidad, lote, fecha de vencimiento, zona/ubicación o reempaque). El procedimiento concluye con la impresión del pedido de salida y su engrampado a la guía de remisión, quedando el conjunto documental archivado y el cliente atendido.

S	I	P	O	C
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Analista	Pedido de salida firmado	1. Verificar mercadería contra pedido de salida	Mercadería constatada físicamente	Supervisor
Auxiliar	Mercadería constatada	2. Determinar conformidad (¿conforme a la guía?)	Decisión: aprobar o modificar	Supervisor
Supervisor	Decisión: modificar	3. Modificar pedido (cantidad, lote, FV, zona o reempaque)	Pedido corregido	Supervisor
Supervisor	Decisión: aprobar / pedido corregido	4. Imprimir y engrampar P.S. con la guía de remisión	P.S. + guía archivados	Cliente

Tabla 21. SIPOC — Verificación y conformidad (Despacho)

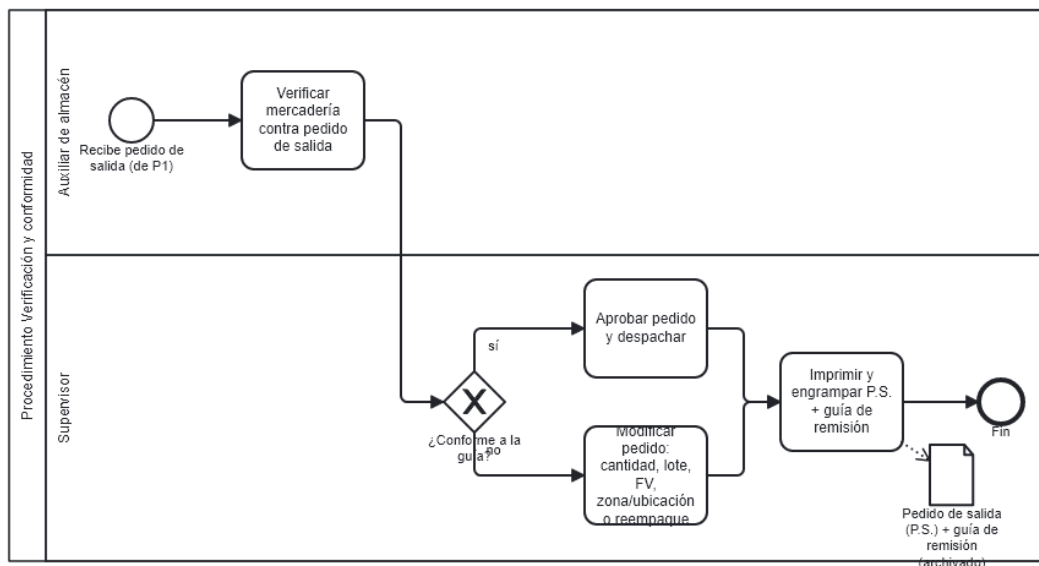


Figura 10. Diagrama BPMN — Verificación y conformidad (Despacho)

1.4 Identificación de Problemas Asociados al Macroproceso

A través del diagnóstico organizacional realizado en el Entregable 1, se identificaron los siguientes problemas que afectan directamente al macroproceso de Gestión de Almacén:

- Registro manual de ingresos y salidas de mercadería mediante hojas de cálculo Excel,

sin trazabilidad centralizada.

- Ausencia de un sistema de ubicabilidad que permita conocer en tiempo real la posición exacta de cada producto dentro del almacén.
- Falta de visibilidad histórica del comportamiento del inventario, lo que impide proyectar la ocupación futura del almacén.
- Errores frecuentes en la preparación de pedidos debido a la dependencia de criterios empíricos del personal operativo.
- Demoras en la generación de reportes gerenciales, al requerir consolidación manual de múltiples archivos.

Estos problemas constituyen la justificación directa para el rediseño del macroproceso y la incorporación de un sistema ERP con módulo de inteligencia de negocios, desarrollado en los siguientes capítulos del presente entregable.

CAPÍTULO 2

CE0132-Modelado de Procesos

AS-IS (situación actual)

2.1 Descripción General del Proceso AS-IS

El proceso actual de Gestión de Almacenes de CO LOGISTIC S.A.C. se ejecuta de forma predominantemente manual y empírica, apoyado en hojas de cálculo Excel y formatos físicos de control. A continuación, se describe el flujo del proceso en su situación actual, identificando a los responsables de cada actividad, los tiempos aproximados de ejecución y los puntos críticos detectados.

2.2 Flujo del Proceso AS-IS

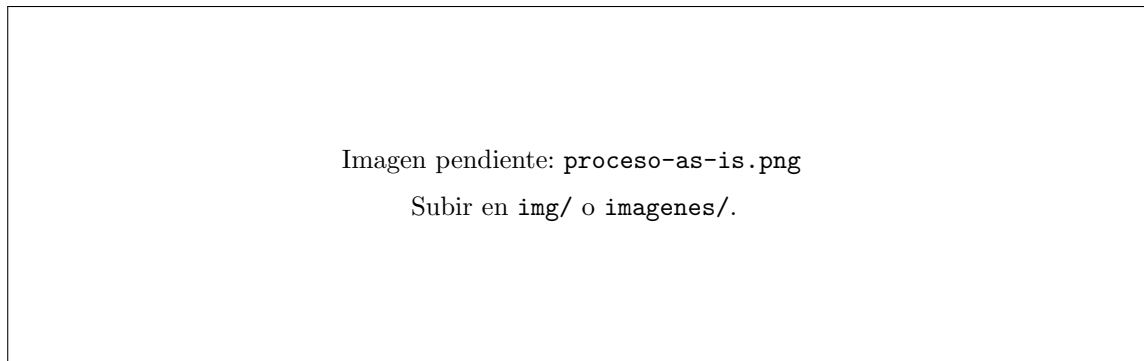


Figura 11. Flujo del proceso AS-IS de Gestión de Almacenes

2.3 Descripción de Actividades del Proceso AS-IS

N°	Actividad	Responsable	Tiempo	Herramienta utilizada
1	Recepción de mercadería y verificación de guía de remisión	Personal de almacén	20 min	Formato físico
2	Registro manual del ingreso en hoja de cálculo	Asistente de almacén	15 min	Excel
3	Asignación empírica de ubicación en racks	Personal de almacén	25 min	Criterio del operario
4	Actualización manual del stock en archivo Excel	Asistente de almacén	15 min	Excel
5	Recepción de pedido de despacho	Coordinador de operaciones	10 min	Correo / WhatsApp
6	Búsqueda física del producto en almacén	Personal de almacén	30 min	Búsqueda manual
7	Preparación y consolidación del pedido (picking)	Personal de almacén	35 min	Formato físico
8	Verificación y despacho de mercadería	Coordinador de operaciones	15 min	Formato físico
9	Actualización manual de salida en Excel	Asistente de almacén	10 min	Excel
10	Elaboración de reporte gerencial consolidado	Jefatura de Operaciones	60 min	Excel (consolidación manual)

Tabla 22. Descripción de actividades del proceso AS-IS

2.4 Puntos Críticos Identificados

Del análisis del flujo actual se desprenden los siguientes puntos críticos, que serán abordados en el rediseño TO-BE:

- **Doble registro de información:** los datos se anotan primero en formato físico y luego

se transcriben a Excel, duplicando el esfuerzo y generando riesgo de inconsistencias.

- **Ausencia de trazabilidad en tiempo real:** la ubicación de los productos depende del conocimiento empírico del personal, sin un registro digital centralizado.
- **Tiempo elevado en la búsqueda de productos:** al no existir un sistema de ubicabilidad, la búsqueda física puede tomar hasta 30 minutos por pedido.
- **Reportes gerenciales tardíos:** la consolidación manual de la información retrasa la disponibilidad de indicadores para la toma de decisiones, llegando a tomar hasta una hora por reporte.
- **Riesgo de errores humanos:** la dependencia de hojas de cálculo individuales incrementa la probabilidad de errores de digitación y descoordinación entre turnos.

2.5 Tiempo Total del Ciclo AS-IS

El tiempo total aproximado del ciclo completo, desde la recepción de mercadería hasta la generación del reporte gerencial, asciende a **235 minutos (aprox. 3 horas y 55 minutos)** por ciclo operativo estándar, considerando que varias actividades no se ejecutan en paralelo debido a la falta de un sistema integrado.

CAPÍTULO 3

CE0133-Modelado de Procesos

TO-BE (propuesta de mejora)

3.1 Descripción General del Proceso TO-BE

La propuesta de rediseño del proceso de Gestión de Almacenes se fundamenta en la implementación del Sistema Web de Gestión de Almacenes con Módulo de Inteligencia de Negocios, desarrollado bajo el marco ágil Scrum y una arquitectura de microservicios, conforme a lo definido en el Entregable 2. El proceso TO-BE elimina los registros manuales redundantes, centraliza la información en una base de datos transaccional y habilita la ubicabilidad digital de los productos mediante códigos de ubicación dentro del sistema.

3.2 Flujo del Proceso TO-BE

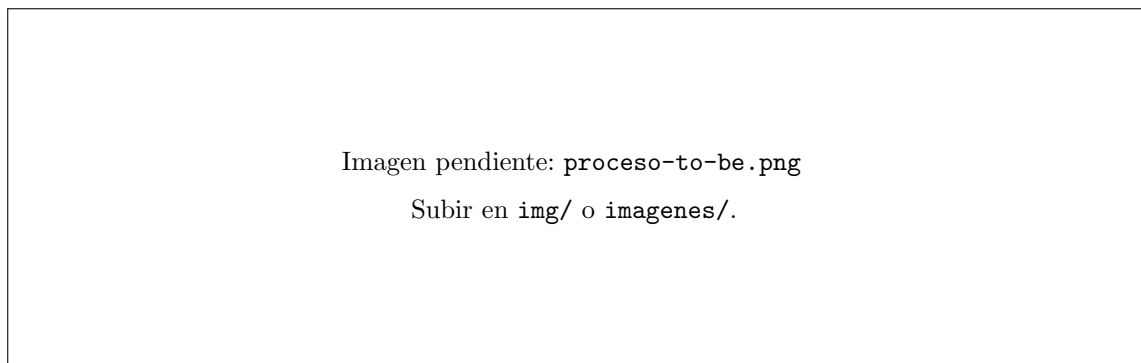


Figura 12. Flujo del proceso TO-BE de Gestión de Almacenes

3.3 Descripción de Actividades del Proceso TO-BE

N°	Actividad	Responsable	Tiempo	Herramienta utilizada
1	Registro digital de recepción de mercadería	Personal de almacén	8 min	Módulo de Recepción (ERP)
2	Asignación automática/asistida de ubicación en racks	Sistema / Personal de almacén	5 min	Módulo de Ubicaciones (ERP)
3	Actualización automática del stock en el sistema	Sistema	Inmediato	Módulo de Inventario (ERP)
4	Recepción digital de pedido de despacho	Coordinador de operaciones	3 min	Módulo de Pedidos (ERP)
5	Localización del producto mediante ubicación digital	Personal de almacén	5 min	Módulo de Ubicaciones (ERP)
6	Preparación del pedido (picking) guiado por sistema	Personal de almacén	20 min	Módulo de Picking (ERP)
7	Verificación y despacho con registro digital	Coordinador de operaciones	8 min	Módulo de Despacho (ERP)
8	Actualización automática de indicadores BI	Sistema	Inmediato	Módulo de Inteligencia de Negocios
9	Generación automática de reporte gerencial	Sistema	2 min	Módulo de Inteligencia de Negocios

Tabla 23. Descripción de actividades del proceso TO-BE

3.4 Mejoras Incorporadas Respecto al Proceso AS-IS

Punto crítico AS-IS	Solución TO-BE	Beneficio esperado
Doble registro de información (físico y Excel)	Registro único y digital en el módulo de Recepción del ERP	Eliminación de duplicidad y reducción de errores de transcripción
Ausencia de trazabilidad en tiempo real	Módulo de Ubicaciones con código digital por posición de rack	Trazabilidad completa de cada producto dentro del almacén
Tiempo elevado de búsqueda de productos	Localización inmediata mediante consulta digital de ubicación	Reducción del tiempo de búsqueda de 30 a 5 minutos
Reportes gerenciales tardíos	Generación automática de reportes mediante el módulo de BI	Reducción del tiempo de reporte de 60 a 2 minutos
Riesgo de errores humanos en inventario	Actualización automática e inmediata del stock por el sistema	Mayor exactitud de inventario y menor intervención manual

Tabla 24. Comparativo de mejoras incorporadas en el proceso TO-BE

3.5 Tiempo Total del Ciclo TO-BE

El tiempo total estimado del ciclo completo en el proceso TO-BE es de **51 minutos**, frente a los 235 minutos del proceso AS-IS, lo que representa una reducción aproximada del **78%** en el tiempo total del ciclo operativo, gracias a la automatización de los registros, la digitalización de la ubicabilidad y la generación automática de indicadores.

CAPÍTULO 4

CE0134-Propuesta de Automatización o Mejora de Procesos mediante TIC

4.1 Componentes Tecnológicos de la Propuesta

La propuesta de automatización del proceso de Gestión de Almacenes se sustenta en el desarrollo del Sistema Web de Gestión de Almacenes con Módulo de Inteligencia de Negocios, descrito en el Entregable 2, el cual incorpora los siguientes componentes tecnológicos clave:

- **Módulo de Recepción:** digitaliza el registro de ingreso de mercadería, eliminando el uso de formatos físicos y hojas de cálculo independientes.
- **Módulo de Ubicaciones:** asigna y gestiona la ubicabilidad de los productos mediante códigos digitales de posición dentro del almacén (zona, rack, nivel).
- **Módulo de Inventario:** mantiene actualizado el stock en tiempo real a partir de las transacciones registradas por los demás módulos.
- **Módulo de Pedidos y Picking:** centraliza la recepción de órdenes de despacho y guía al personal operativo en la preparación de pedidos.
- **Módulo de Despacho:** registra digitalmente la salida de mercadería y genera la documentación correspondiente.
- **Módulo de Inteligencia de Negocios (BI):** procesa la información transaccional generada por los módulos anteriores para producir indicadores, reportes y tableros de control en tiempo real.
- **Modelo predictivo de Machine Learning:** apoya la proyección de la ocupación y saturación del almacén en temporadas de alta demanda, a partir de los datos históricos generados por el sistema.

4.2 Arquitectura Tecnológica de Soporte

La automatización propuesta se apoya en la arquitectura de microservicios definida en el Entregable 2, la cual permite que cada módulo funcional (recepción, ubicaciones, inventario, pedidos, despacho y BI) opere de manera independiente, comunicándose entre sí mediante APIs. Esta arquitectura facilita la escalabilidad del sistema y la incorporación progresiva de nuevas funcionalidades durante los Sprints de desarrollo.

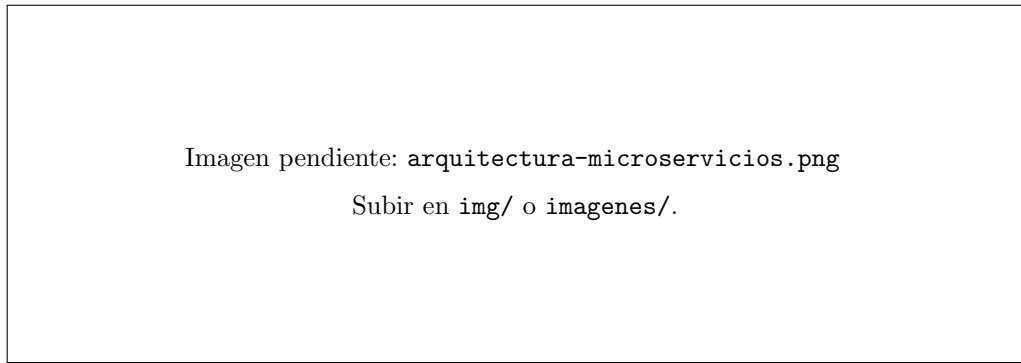


Figura 13. Arquitectura de microservicios de soporte al proceso automatizado

4.3 Nivel de Automatización por Subproceso

Subproceso	Nivel de automatización	Tecnología aplicada
Recepción de mercadería	Semiautomático	Módulo de Recepción (ERP)
Almacenamiento y ubicabilidad	Semiautomático	Módulo de Ubicaciones (ERP)
Control de inventario	Automático	Módulo de Inventario (ERP)
Preparación de pedidos (picking)	Semiautomático	Módulo de Pedidos y Picking (ERP)
Despacho	Semiautomático	Módulo de Despacho (ERP)
Elaboración de reportes gerenciales	Automático	Módulo de Inteligencia de Negocios
Proyección de ocupación de almacén	Automático	Modelo predictivo de Machine Learning

Tabla 25. Nivel de automatización propuesto por subproceso

4.4 Justificación Tecnológica de la Propuesta

La incorporación de TIC en el proceso de Gestión de Almacenes se justifica en la necesidad de eliminar el registro manual y disperso de la información, así como en la oportunidad de aprovechar los datos históricos generados por el sistema para anticipar la demanda de espacio de almacenamiento. La automatización semiautomática de los subprocesos operativos (recepción, ubicabilidad, picking y despacho) mantiene la intervención del personal en las decisiones operativas clave, mientras que la automatización completa del control de

inventario y la generación de reportes elimina tareas repetitivas de bajo valor agregado, permitiendo que el personal se enfoque en actividades de mayor criterio.

CAPÍTULO 5

CE0135-Indicadores de Desempeño y Evaluación de Impacto del Proceso

5.1 Definición de Indicadores Clave de Desempeño (KPI)

Con el propósito de evaluar el impacto de la propuesta de mejora sobre el proceso de Gestión de Almacenes, se definieron los siguientes indicadores clave de desempeño (KPI), los cuales serán monitoreados a través del Módulo de Inteligencia de Negocios del sistema.

Indicador	Fórmula de cálculo	Línea base (AS-IS)	Meta esperada (TO-BE)
Exactitud de inventario	$(\text{Stock físico verificado} / \text{Stock registrado en sistema}) \times 100$	85%	$\geq 98\%$
Tiempo de preparación de pedidos	Tiempo total de picking por pedido	35 min	≤ 20 min
Tiempo de búsqueda de productos	Tiempo desde la solicitud hasta la localización del producto	30 min	≤ 5 min
Tiempo de generación de reportes	Tiempo desde la solicitud del reporte hasta su disponibilidad	60 min	≤ 5 min
Errores de despacho	$(\text{N}^\circ \text{ de pedidos con error} / \text{N}^\circ \text{ total de pedidos despachados}) \times 100$	6%	$\leq 1\%$
Nivel de ocupación de almacén	$(\text{Espacio ocupado} / \text{Capacidad total del almacén}) \times 100$	Sin medición sistemática	Monitoreo en tiempo real

Tabla 26. Indicadores clave de desempeño del proceso de Gestión de Almacenes

5.2 Tablero de Control (Dashboard) Propuesto

El módulo de Inteligencia de Negocios del sistema visualizará los indicadores definidos mediante un tablero de control accesible para la Gerencia de Operaciones y Logística, permitiendo el seguimiento en tiempo real de la exactitud de inventario, los tiempos de ciclo operativo y el nivel de ocupación del almacén.

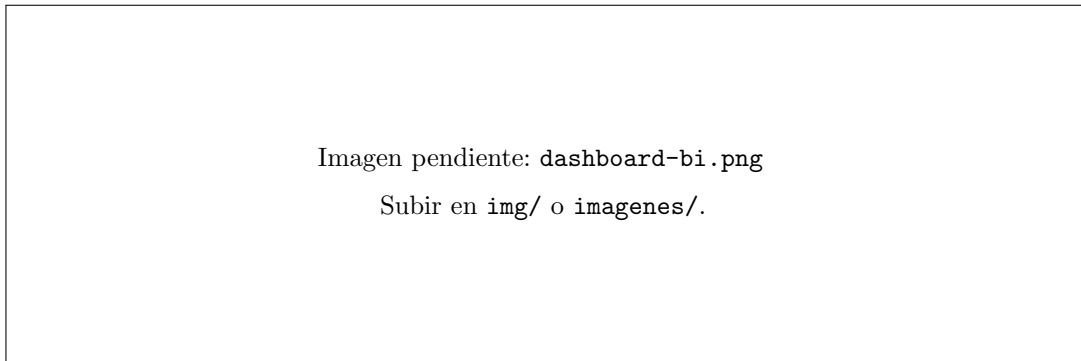


Figura 14. Tablero de control (dashboard) del módulo de Inteligencia de Negocios

5.3 Evaluación del Impacto Esperado

5.3.1 Impacto Operativo

La reducción del tiempo total del ciclo de 235 a 51 minutos, evidenciada en el Capítulo 3, se traduce en una mayor capacidad de respuesta ante los pedidos de los clientes arrendadores y en una disminución de la carga operativa del personal de almacén, al eliminarse las actividades de doble registro y búsqueda manual de productos.

5.3.2 Impacto en la Toma de Decisiones

La disponibilidad de indicadores en tiempo real mediante el módulo de Inteligencia de Negocios permitirá que la Gerencia de Operaciones y Logística cuente con información oportuna para la toma de decisiones, especialmente en relación con la gestión de la capacidad del almacén y la proyección de ocupación en temporadas de alta demanda, a partir del modelo predictivo de Machine Learning incorporado al sistema.

5.3.3 Impacto Económico

La reducción de errores de despacho y la disminución del tiempo de preparación de pedidos contribuyen a evitar costos asociados a reprocesos, devoluciones y penalidades contractuales con los clientes arrendadores, fortaleciendo la relación comercial y la sostenibilidad del servicio logístico ofrecido por CO LOGISTIC S.A.C.

5.3.4 Riesgos Asociados a la Implementación

- Resistencia al cambio por parte del personal operativo acostumbrado al uso de formatos físicos y hojas de cálculo.
- Necesidad de capacitación previa a la puesta en marcha de los nuevos módulos del sistema.
- Dependencia de la disponibilidad e infraestructura tecnológica (conectividad, equipos)

para la operación continua del sistema.

Estos riesgos serán abordados de manera específica en el Plan de Gestión de Riesgos del proyecto, desarrollado en el Entregable 2.

5.4 Conclusiones del Rediseño de Procesos

El análisis y rediseño del proceso de Gestión de Almacenes de CO LOGISTIC S.A.C. evidencia que la incorporación de un sistema ERP con módulo de inteligencia de negocios no solo automatiza tareas operativas, sino que transforma la capacidad de la organización para tomar decisiones basadas en datos. La comparación entre los procesos AS-IS y TO-BE demuestra una mejora cuantificable en los tiempos de ciclo, la exactitud del inventario y la disponibilidad de información gerencial, validando la pertinencia del proyecto priorizado dentro de la cartera estratégica de TI de la organización.

CAPÍTULO A

Anexos

Listado de imágenes a subir en la carpeta `img/`

Para que el documento compile con las figuras finales, se deben subir las imágenes en formato PNG dentro de la carpeta `img/` con los siguientes nombres:

- `logo-upeu.png`
- `mapa-procesos-n0.png`
- `proceso-as-is.png`
- `proceso-to-be.png`
- `arquitectura-microservicios.png`
- `dashboard-bi.png`